

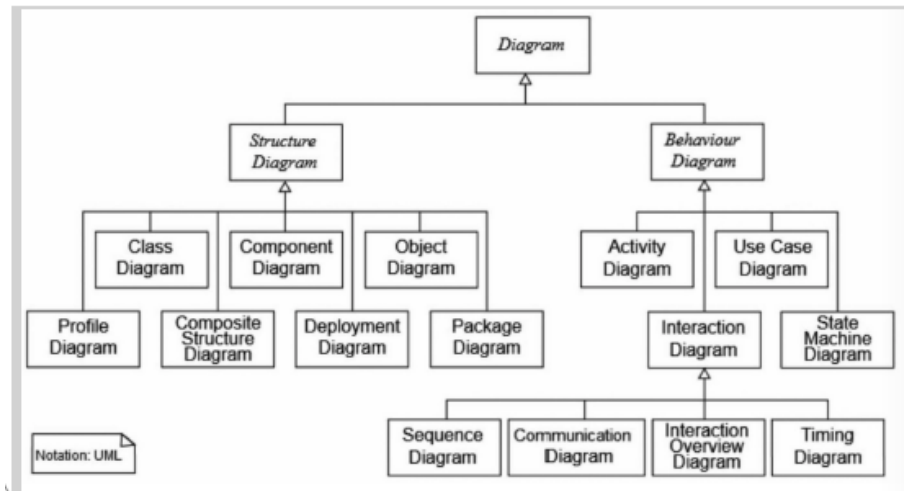
TEMA 089. ANÁLISIS DEL DOMINIO DE LOS SISTEMAS: MODELADO DE DOMINIO, MODELO ENTIDAD RELACIÓN Y MODELOS DE CLASES.

Actualizado a 09/04/2023

1. ANÁLISIS Y MODELADO

El análisis de un sistema de información representa el “qué” y el diseño el “cómo”. El análisis del sistema se realiza en varios niveles: **estático**: modelo de datos → modelo E/R, diagrama de objetos/clases; **funcional**: modelo de procesos → DFD, diagrama de casos de uso; **dinámico**: comportamiento → DTE, diagrama de transición de estados o diagramas de interacción.

1.1. UML



1.2. MODELO DE DOMINIO

Modelo conceptual para describir un problema específico mediante un diagrama de clases con clases conceptuales (sin métodos), para comprender el problema sin contemplar detalles en cuanto a implementación.

2. ORIENTACIÓN A OBJETOS

- ✓ Sketchpad, Simula, Smalltalk, Oberon, Eiffel, C++ → Híbridos, Lenguajes visuales de 4ª generación. Arquitecturas Java y .NET

Características del diseño orientado a objetos:

- ✓ Modularidad
- ✓ Extensibilidad
- ✓ Ocultación de implementación
- ✓ Integable
- ✓ Acoplamiento débil
- ✓ Reusabilidad
- ✓ Cohesión fuerte

Metodologías de Diseño Orientadas a Objetos (según Jacobson):

- ✓ OOD
- ✓ OMT
- ✓ OOA
- ✓ HOOD
- ✓ OOSD.
- ✓ OOSA

2.1. CLASES, OBJETOS Y MÉTODOS

Las **clases** son un concepto estático definido en el programa fuente, una abstracción de la esencia de un objeto. Es un tipo abstracto de datos con atributos y métodos. El tipo de acceso puede ser: + Público; - Privado; # Protegido

- ✓ Una clase define a un conjunto de objetos que comparten una misma estructura y comportamiento común.

- ✓ Objeto es un modelo o Instancia de una clase.
- ✓ Una clase que no se puede instanciar se denomina **clase abstracta**
- ✓ El **interfaz** de la clase de objetos estará definido por el conjunto de métodos que soporta y los mensajes que es capaz de tratar
- ✓ Al conjunto de clases utilizadas para una tarea determinada de programación se le denomina **biblioteca de clases**

Un **objeto** es una entidad que existe en tiempo de ejecución y se caracteriza porque tiene: Estado; Comportamiento; Identidad

2.2. PRINCIPIOS DEL MODELO ORIENTADO A OBJETOS

Son **identidad, abstracción, encapsulación, clasificación, modularidad, jerarquía, herencia, y polimorfismo** fundamentalmente, y en menor grado concurrencia, persistencia.

Principios SOLID:

- ✓ Single responsibility
- ✓ Open/closed
- ✓ Liskov substitution
- ✓ Interface segregation
- ✓ Dependency inversion

Herencia (es-un)

- ✓ La clase original se denomina clase padre, base o superclase. La nueva clase que se define como una extensión se denomina clase hija, derivada o subclase.
- ✓ Herencia simple si solo tiene una superclase.
- ✓ La relación de herencia es transitiva y define una jerarquía de herencia.
- ✓ La **herencia de implementación** implica que la clase hija hereda la implementación de métodos de la clase padre.
- ✓ La **herencia de interfaz** implica que la clase hija hereda el interfaz (pero no la implementación de las operaciones).
- ✓ La **herencia de clase** combina la herencia de implementación y de interfaz

Polimorfismo

- ✓ Es la propiedad por la cual un mismo mensaje puede originar conductas completamente diferentes al ser recibido por diferentes objetos.
- ✓ **Sobrecarga**: tipo de polimorfismo, una clase puede tener dos o más métodos que se llaman igual, y tendrían o podrían tener comportamientos distintos.

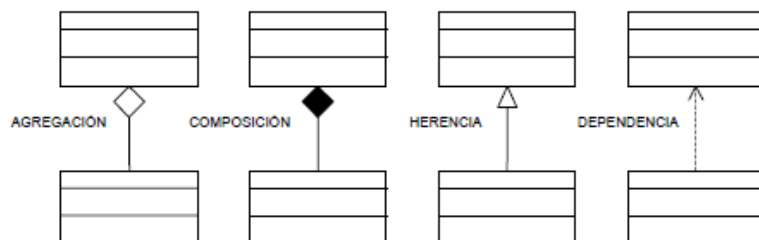
Las diferencias fundamentales entre la sobrecarga y el polimorfismo son:

- ✓ La sobrecarga es estática y se resuelve en tiempo de compilación, y el polimorfismo en general es dinámico y se resuelve en tiempo de ejecución.
- ✓ La sobrecarga es más eficiente (veloz) en tiempo de ejecución.
- ✓ La sobrecarga afecta a una única clase, y el “polimorfismo” a varias clases, normalmente relacionadas por una relación de herencia, aunque no en todas las situaciones es necesaria la herencia.

Extensibilidad: La herencia, el polimorfismo, la composición y agregación.

3. DIAGRAMA DE CLASES

Es un tipo de diagrama de estructura estática recogido en UML. Elementos: **Clases** y **Relaciones**



4. MODELO E/R

Modelo Entidad – Relación (E/R): Representa el **Modelo conceptual de datos**. Es único para cada sistema de información y se corresponde con el nivel conceptual de la Arquitectura ANSI a tres niveles.

Diagrama de estructura de datos (DED): Representa el **Modelo lógico de datos**. Depende del Sistema Gestor de Base de Datos que se vaya a utilizar en el sistema y por tanto no es único. Se corresponde con el nivel lógico global o externo de la Arquitectura ANSI.

Elementos:

- ✓ **Entidades:** regulares y débiles (existencia depende de otra entidad)
- ✓ **Atributos:** simple, compuesto, univaluado, multivaluado, compuesto, obligatorio, derivado
 - Superclave: conjunto de atributos que permita distinguir a todas las entidades de cualquier instancia válida de un tipo de entidad.
 - Clave candidata: superclave que no contiene ningún subconjunto que también sea superclave
 - Clave primaria: atributo o conjunto de atributos cuyos valores identifican unívocamente cada entidad. En la PK debe regir el principio de unicidad
- ✓ **Relaciones o interrelaciones:** regular (entre entidades regulares) o débil (entre entidad débil y regular. **Dependencia en existencia y dependencia en identificación**)
 - **Grado:** unitarias; binarias; ternarias; reflexivas
 - **Tipo de Correspondencia:** Número máximo de ocurrencias de cada tipo de entidad
 - 1:1; 1:N; N:M

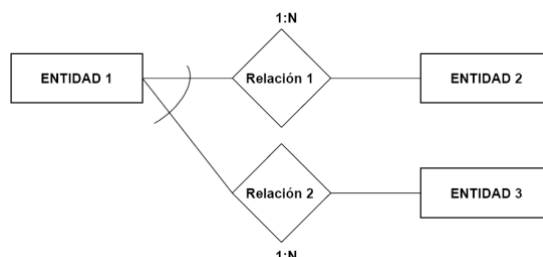
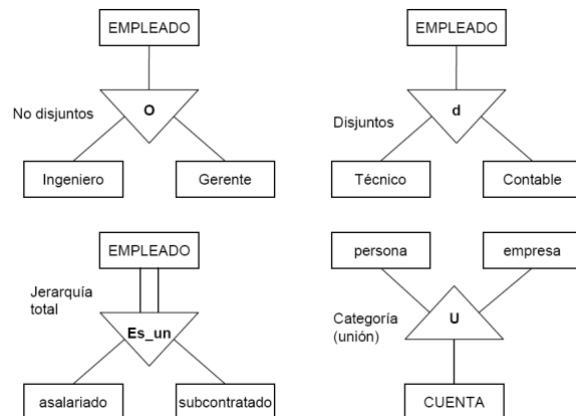
4.1. MODELO E/R EXTENDIDO

Cardinalidad: nº máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia de otro tipo de entidad.

RELACIONES DE JERARQUÍA

Un **subconjunto** es un caso particular de generalización con una sola entidad como subentidad. Un subconjunto siempre es una **jerarquía parcial y exclusiva**.

- ✓ Jerarquías según **cobertura:** total (cada elemento de la superentidad debe estar en al menos una de las subentidades); parcial (puede haber elementos que no estén en las subentidades).
- ✓ Jerarquías según **solapamiento:** disjunta; con Solapamiento (no disjunto)
- ✓ **Relaciones exclusivas**



CATEGORÍAS: subtipo que aparece como resultado de la unión de varios tipos de entidad. Barios supertipos y un sólo subtipo.

ASOCIACIONES: relacionar dos tipos de entidades que normalmente son de dominios independientes.

4.4.1. TRANSFORMACIÓN A TABLAS

- ✓ 1:N se propaga el id de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N
 - Si la relación es de asociación, la clave propagada es clave ajena en la tabla que se ha propagado
 - Si la relación es de dependencia, la PK de la entidad débil estará formada por la concatenación de los id de ambas entidades
- ✓ 1:1 es un caso particular de las 1:N y por tanto se propaga la clave en las dos direcciones